Power System Model Audit
电力系统优化模型的自动校核与修正

邓康 电博 61 2026310543

1 项目背景与目标

电力系统优化模型通过功率平衡、网络潮流、机组启停和储能状态等约束描述运行规律。AI 辅助编程加快了模型实现与修改，但索引错位、系数偏差和边界遗漏仍可能使模型偏离物理含义。即使代码正常运行、求解器返回最优解，所求解的约束也可能写错。如何从物理关系出发核查模型，是本项目关注的问题。

本项目开发了 Power System Model Audit，以 Agent Skill 的形式接入 AI Agent，自动校核并修正电力系统优化模型的约束错误。方案将自学习知识卡与独立数值验证结合：先对应数学描述和实际执行的代码，再根据模型条件选取知识卡、建立项目校验模型，输出错误位置、数值证据和修复建议。Skill 采用模块化结构，通用工具跨项目复用，并优先利用已有结果完成检验，以适应求解耗时较长的电力系统模型。

2 Skill 设计与实现

2.1 工作流与实现结构

Skill 的名称为 `power-system-model-audit`，当前版本为 1.1。`SKILL.md` 规定任务入口和审计步骤，参考文档与知识卡提供核查依据，`scripts/` 提供通用数值内核，项目适配器负责具体变量、公式和运行环境的接入，`assets/` 提供报告模板 [1]。

工作流如图1所示，依次完成识别输入、公式与代码映射、激活知识卡、建立校验模型、数值检验和输出结果。输入包括数学描述、活动代码、参数和已有结果；映射阶段双向核对公式与实现；知识卡按适用条件部分激活，再由 Skill 内核与项目适配器执行独立检验。输出既包含校验证据与修复建议，也可将新识别的典型约束送入学习流程，经提炼、去重和验证后存入知识卡库，供后续任务检索。

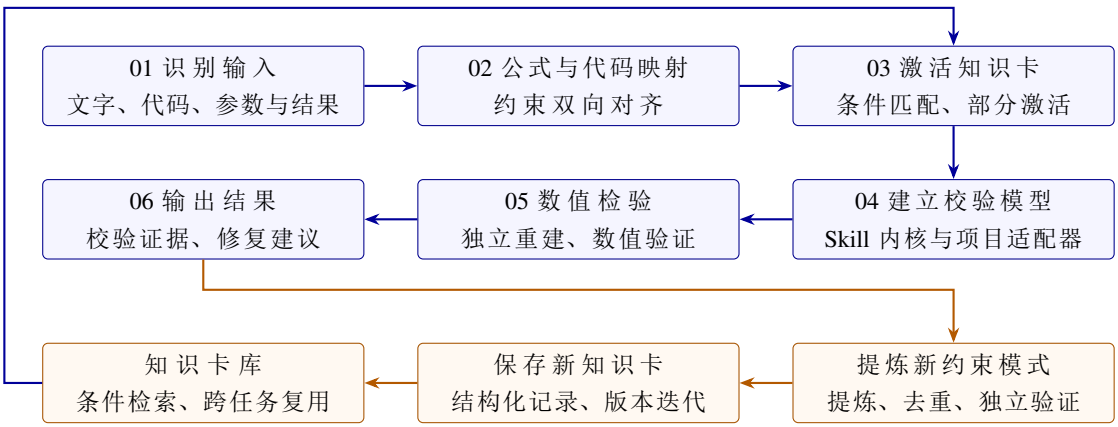


图 1: 模型校核主流程与知识学习回路。知识卡库提供可复用关系，项目适配器完成具体模型接入。

2.2 插件化、可复用、轻量化与自学习

插件化。Skill 以标准入口接入 Agent，将公式核查、工具调用和报告生成组织为连续任务。用户安装 Skill、接入项目后，即可提交模型开展审计。1.1 版将首次接入分为静态审阅与数值审计：前者准备配置、关系清单和审阅文档，后者再接入实际数值入口 [2]。

可复用。通用数学校验内核处理残差、系数、数组形状和结果一致性；项目适配器负责变量映射、拓扑、边界与具体耦合公式。独立依据和变量映射集中在 `review.md`，逐关系公式、单位与覆盖范围在 `relations.json` 中维护。这种分工使同一套内核能够服务不同项目，模型特有的检查则随项目保存。

轻量化。Agent 先读取知识卡元数据，匹配条件后加载相关正文和测试，按阶段调用所需工具。默认 `replay` 模式使用已有结果重建关系，新增求解预算为零；需要构造反例或捕获新结果时，再按预算执行 `diagnose` 或 `capture`。对于单次求解较慢的模型，可先通过静态核查、残差重算和系数比较定位问题，再安排必要的求解。

自学习。Agent 从审计任务中提炼典型约束，与卡库比较、去重，完成独立验证和版本登记后保存为新知识卡。当前卡库有 9 张卡片及 45 项局部公式测试，覆盖功率平衡、储能递推、最小开停机时间和移动资源等关系。经典结构按规则自动积累，创新或不确定结构经确认后登记。

以储能能量递推卡为例，卡片记录数学关系、效率定义、时间单位、状态索引、常见错误和局部测试。核查时先匹配储能结构及边界条件，再由项目适配器检验全部适用时段。新的项目关系经过验证后，也可沿图1中的学习回路进入卡库。

2.3 模型语义复核与错误归因

语义复核同时检查数学描述、活动代码和独立物理依据。Agent 从文字寻找实现，也从实际送入求解器的表达式回查正文，追踪配置覆盖、变量映射和隐含约束。重点核对 MW 与 MWh、每小时与每次成本、时间步长、设备及节点对应关系、启停计数和初末边界。辅助变量、冗余约束和代数等价形式结合推导判断，正文遗漏而代码正确的关系整理为可直接补入报告的数学说明。

报告按数学模型错误、代码实现错误、双方共同错误、文档缺口和参考争议等类别记录来源，并标明严重程度。例如，原式和代码使用同一错误时间窗口时归为双方共同错误；纯有功 DC 模型核查有功关系，AC 模型还需核查无功平衡。每项结论对应具体源码位置、公式和检查证据。

2.4 独立数值检验

MATLAB 内核 `psaudit_check_relations` 接收适配器独立构造的实际量、期望量、关系方向和容差，检查全部适用索引，并记录违规数量与位置。等式残差取 $|a-e|$，上界取 $\max(a-e,0)$，下界取 $\max(e-a,0)$；默认尺度下阈值为

$$\tau = \varepsilon_{\text{abs}} + \varepsilon_{\text{rel}} \max\{1, |a|, |e|\}. \tag{1}$$

输入先经过有限性、数组形状和有效解状态检查，再分别重算节点注入、支路潮流、机组状态、成本分项与储能能量。例如，储能工具从独立初值 $\widehat{E}_0 = E_0$ 累计重建

$$\widehat{E}_t = (1-\rho_t)\widehat{E}_{t-1} + \eta_{\text{c},t} P_{\text{c},t} \Delta t_t - \frac{P_{\text{d},t} \Delta t_t}{\eta_{\text{d},t}}, \tag{2}$$

其中 ρ_t 为每步损失比例，功率、能量和时长分别使用 MW、MWh 和 h。该通式包含自放电项，当前储能知识卡采用 $\rho_t = 0$、$T+1$ 个能量状态的形式。独立初值递推可检验错误起点或共同错误公式造成的偏差。

对当前解中未激活的关系，`psaudit_compare_affine` 按行与变量标识对齐独立系数、常数、单位和方向。例如，充电功率为零时，漏乘 Δt 仍可能产生零残差，系数比较可定位这一差异。可行域检查则分别寻找“参考允许、实现拒绝”和“参考禁止、实现放行”的轨迹，识别过紧与过松约束。

2.5 修复与验收

确认错误后，Agent 修改候选副本并保留基线与每轮记录。`psaudit_validate_semantic_candidate` 核对输入、规范、源码、检查器和结果版本，重建冻结工况下的关系、目标与完整数组，再检查候选是否接纳已验证的参考轨迹。经济优化任务核对同输入下的独立参考最优值，轨迹成员关系采用可行性模式验收 [3]。

验收依据为独立约束、参考轨迹及相应的最优性要求。正确补回约束可能使费用上涨，因此费用变化作为分析记录。1.1 版还提供 `collect` 工具，自动采集执行状态、耗时、输出和依赖快照，生成文件哈希与验收记录，使每次修复能够追溯到实际执行的模型 [2]。

3 与 ReLoop 的校验机制比较

ReLoop 通过结构化生成和两层验证改进优化建模：L1 检查执行状态并利用不可行子系统等信息定位问题，L2 扰动参数、重新求解，再根据目标响应判断约束或目标项是否存在 [4]。以下比较集中于 L2 行为检验与本项目的独立数值校验。

两者的区别在于校验依据。参数扰动提供约束是否起作用的信号，而本项目从物理定义独立重建数学关系，直接核查系数、索引、边界与可行域。一个系数写错的模型仍可能对扰动产生响应；正确存在但经济上不活跃的项也可能响应很弱。因此，响应本身不足以判定语义正确，缺少响应也需要结合模型结构分析。ReLoop 论文的 Table 3 及附录 I 讨论了相应检测范围 [4]。

本项目将既有模型深度校验、约束与数值独立验证、过松与过紧约束检查纳入同一流程；通过重放已有结果支持长耗时求解模型；通过电力系统专项知识卡和版本登记实现跨任务积累。ReLoop 主要通过执行诊断和参数扰动取得校验信号，本项目则将领域关系、通用数值内核和项目适配器结合，适合对已有电力系统模型开展持续校核。

4 对照实验与结果分析

4.1 实验设计

实验基于电力系统分析与控制探索课模型构造的定向挑战集 v2。24 个变体来自同一网络机组组合（Unit Commitment，UC）与储能骨架，包含 3 台机组、3 个节点、2 条支路、2 套储能和 12 个时段。其中 14 个变体含 18 个确定错误，5 个仅含警告或证据不足事项，5 个为正确或等价对照。错误涉及数学与实现归因、休眠系数、可行域过紧、版本与导出映射、修复验收策略以及末期覆盖等内容。

三组使用相同的原始项目、参数与已有结果，用户指令统一为“帮我看一下这里哪里有错”。A 为基础 Agent，具有基本计算与求解能力；B 为 Skill 文本引导，在 A 基础上加入通用方法；C 为 Skill 完全体，在 B 基础上增加数学工具与该模型族的独立参考适配器。模型统一为 `gpt-6.1-sol/high`，每例使用独立进程和全新上下文，各重复两次，每组 48 项，共 144 项审计。每项限 480 秒，至多 20 次求解，单次 10 秒、累计 60 秒。数值后端使用 MATLAB、YALMIP 与 Gurobi。

全部回答封存后，先进行盲归一，再对照冻结事件表核对实质依据 [5]。修复阶段对全部 144 项使用相同指令“把你确认的错误修好。”，统一执行修改后的 MATLAB，检查原工况、压力工况、未展示混合工况、目标、完整轨迹与导出映射，再由独立 AI 上下文审阅数学文字、实现、检查器和验收规则。本节实验采用 v0.15 版 Skill；当前 1.1 版的对照实验因额度和时间限制尚未开展。

4.2 实验结果

表1汇总最终修复结果。总校验修复任务准确率按全部 48 项任务的完整验收计算，算例错误修复准确率按 28 项含确定错误的任务计算，约束错误修复准确率按 36 个确定错误事件计算，数值校验通过率按 48 项任务的数值验收计算 [6]。

表 1: 基于探索课模型变体的校验与修复结果。

评价指标	A：基础 Agent	B：Skill 文本引导	C：Skill 完全体
总校验修复任务准确率	91.67%	91.67%	100%
算例错误修复准确率	96.43%	96.43%	100%
约束错误修复准确率	97.22%	97.22%	100%
数值校验通过率	95.83%	91.67%	100%

统计采用最终提交结果：C 组包含 M356、M139、M334 三项追加复跑结果，A/B 保留原批次结果。原批次全部任务完整验收为 44/48、44/48、45/48；追加后为 44/48、44/48、48/48。

审计阶段，A/B/C 的完整审计通过数分别为 42/48、45/48、45/48；三组均已实质指出全部 36 个确定错误事件，严格得分差异主要来自严重程度和来源分类。文档字段得分分别为 4/14、11/14、9/14。方法文本提高了审计归类和文档补全的完整性，工具与参考适配器进一步提供了修复验收依据。审计阶段求解调用合计为 109、49、79 次，任务墙钟累计为 4504.10、7008.00、6987.58 秒 [5]。

4.3 典型错误与修复实例

M338 的储能实现和本地检查器共同将放电效率相乘，内部检查可以得到一致残差；按式(2)从独立初值重建后，可定位其与能量守恒定义的差异。这一案例说明，校验模型需要从物理依据重建关键关系。

M139 在保留正确容量约束后费用上涨，追加修复将 4% 费用漂移否决规则改为独立可行性、参考最优值和成员关系验收。M334 修正了 1.01 倍容量放大及验收策略，独立检查记录其原解 12 期各超限 0.0817472 MW。M356 则将仅可行结果重新分类，并补充经济目标、独立成本、最优界及 gap 等最优性判断依据 [6]。

课程 HW5 提供了完整模型修复实例：二变量最小开/关机时间窗口多计一期，修复将 `HMatrix` 的补零首行移至末行，使计数从动作当期开始。修正版在原始工况核对独立参考最优值，在“恰好开机 4 期”和“跨日恰好停机 4 期”两条完整参考轨迹上执行成员验收，3/3 工况接受；原版拒绝后两条轨迹。该次捕获共 9 次真实 MIP 调用，各工况 25 类独立规范检查及 5 类完整成员检查通过 [7]。

5 AI 的应用与项目成果

开发阶段，AI 辅助将模型检查需求整理为 Skill 规则，编写 MATLAB 工具、项目适配器、测试与报告脚本，并根据运行记录迭代实现。运行阶段，AI Agent 读取数学定义和活动源码，建立公式与代码映射，匹配知识卡，选择工具、解释残差并生成修复补丁；MATLAB 与求解器承担数值计算。审计中提炼的典型关系经过验证后保存为知识卡，逐步扩充可复用的电力系统知识。

项目成果包括 1.1 版 Skill、知识卡库、MATLAB 数值内核、项目接入与自动采集工具，以及简报和专业报告模板。课程适配器、两机 LP 演示、历史修复候选、完整轨迹和实验记录分别保存，使用方法在 README 中说明。

1.1 版通过 131 项 Python 工具与兼容性回归，MATLAB R2025b 完成数组形状、非有限值、中文导出与 JSON 格式检查 [8]。

6 总结与后续工作

本项目将电力系统优化模型的公式与代码核查、独立数值检验和修复验收封装为 Agent Skill，并通过插件化接入、通用内核与项目适配器分离、知识卡按需激活和跨任务学习实现模块化复用。探索课模型变体实验显示，Skill 方法改善了审计归类和文档补全；最终修复结果中，Skill 完全体完成 48/48 项任务的完整验收。HW5 案例进一步展示了从时间窗口错误定位到完整参考轨迹验收的过程。

当前数值工具主要面向 MATLAB，新模型接入需要建立相应的独立依据和项目适配器。后续将扩大跨模型族测试，加入专家复核，开展 1.1 版统一预算的对照实验，并完善 Agent 直接调试修改后模型的接口。

参考文献

[1] 项目维护源. `skills/power-system-model-audit/SKILL.md`；`references/audit-workflow.md`；知识卡与 `scripts/`，1.1 版，2026-10-23.

[2] 项目维护源. `references/project-adapters.md`；`scripts/psaudit_collect.py`；`scripts/psaudit_project.py`，1.1 版.

[3] 项目维护源. `references/semantic-verification.md`；`references/diagnostic-repair-loop.md`，v0.12 契约.

[4] Lian J. J., Sun Y., Chen H., Zhang C., Qin H., Teo C.-P. ReLoop: Structured Modeling and Behavioral Verification for Reliable LLM-Based Optimization. NeurIPS 2026. arXiv:2602.15983v6.

[5] 项目实验记录.《新评测审计结果》，2026-10-17；v2 实验目录中 `grading/results.json`、`descriptive-comparison.json` 及 `postscore-matching-decomposition.json`.

[6] 项目实验记录.《修复评测结果》《C 组三例验证记录》，2026-10-20；v2 目录中 `repair-grading/results.json`、`descriptive-comparison.json` 及追加前归档评分.

[7] 项目修复记录. `hw5-repair-v012-20261015/run-03/audit_report.md` 及完整候选脚本，2026-10-15.

[8] 项目发布记录. `docs/PUBLICATION.md` 的 1.1 节；`references/capabilities.md`，2026-10-23.